Accredited SINTA 5
72/E/KPT/2024

Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)
Vol. 7 No. 4, Agustus 2024
P-ISSN 2620-8342
E-ISSN 2621-3052

Sistem Informasi Konsultasi Petani Berbasis Web Menggunakan *Chatbot*

Faizal Ramdan[1*], Dini Rohmayani[2]
[1,2]Politeknik TEDC Bandung
[1,2]Jl. Pesantren No.2, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Indonesia
Corresponding author's email: ramdanfaizal338@gmail.com[1], dinirohmayani@poltektedc.ac.id[2]

Submitted Date : 30 Juli 2024 ***Accepted Date : 05 Agustus 2024***

Abstrak - Pertanian mempunyai arti yang penting bagi kehidupan manusia, selama manusia hidup, selama itu juga pertanian tetap akan ada. Hal itu disebabkan karena makanan merupakan kebutuhan manusia paling pokok selain udara dan air. Oleh karena itu, kerap kali petani perlu melakukan konsultasi untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam, solusi praktis, atau panduan dalam mengatasi berbagai aspek pertanian yang petani hadapi. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dengan komunitas pertanian padi seluruh Indonesia di dapatkan informasi bahwa untuk konsultasi terkait penyakit atau hama yang menyerang tanaman padi dan pemupukan padi masih menggunakan sistem grup *facebook* dimana hasil jawaban didapatkan dari yang belum berpengalaman atau bukan pakarnya, dan hanya mengandalkan pengetahuan dari pengalaman petani yang belum tentu pertanyaan dari seorang petani tersebut sama dengan kasus yang dialami.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan sistem yang dapat melakukan konsultasi dengan para pakar pertanian langsung melalui *chatbot.* Sistem dibuat dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP, dengan *framework* Laravel dan basis data MySQL. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode *waterfall* dan tahapann mencakup *System requirements definition*, *system design & allocation*, *Software requirements analysis, Software design*, *Coding & unit testing*, *Integration & Integration Testing*, *Acceptance testing*, dan *Maintenance.* Dari hasil pengujian *unit testing & integration testing (Blackbox)* menunjukan bahwa sistem sudah berjalan dengan baik, dan dari hasil *User Acceptance Test* (UAT) berdasarkan 3 parameter uji yaitu desain, fitur, dan kepuasan pengguna menunjukkan bahwa sistem informasi ini diterima dengan baik oleh pengguna, dengan tingkat penerimaan secara keseluruhan mencapai 89%.
Kata kunci: Sistem Informasi, Website, PHP, MySQL, Waterfall, Blackbox, UAT

Abstract - *Agriculture has an important meaning for human life, as long as humans live, as long as agriculture will continue to exist. This is because food is the most basic human need besides air and water. Therefore, farmers often need to carry out consultations to get a deeper understanding, practical solutions, or guidance in dealing with the various agricultural aspects they face. Based on the results of observations made by the author with rice farming communities throughout Indonesia, information was obtained that consultations regarding diseases or pests that attack rice plants and rice fertilization still use a group system. facebook where the results of the answers are obtained from inexperienced or non-experts, and only rely on knowledge from farmer experience, which does not necessarily mean that the questions from a farmer are the same as the cases experienced. The aim of this research is to provide a system that can carry out consultations with agricultural experts directly through chatbot. The system was created using the PHP programming language, with framework Laravel and MySQL database. The system development method used is method waterfall and stages include System requirements definition, system design & allocation, Software requirements analysis, Software design, Coding & unit testing, Integration & Integration Testing, Acceptance testing, and Maintenance. From the test results unit testing & integration testing (Blackbox) shows that the system is running well, and from the results User Acceptance Test (UAT) based on 3 test parameters, namely design, features and user satisfaction, shows that this information system is well received by users, with an overall acceptance rate of 89%.*
Keywords: Information Systems, Website, PHP, Laravel, MYSQL, Blackbox, Waterfall, User Acceptance Test (UAT).

1. Pendahuluan

Pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selama manusia hidup, pertanian akan selalu ada karena makanan adalah kebutuhan pokok manusia selain udara dan air. Kebutuhan makanan terus meningkat setiap tahun seiring dengan bertambahnya populasi manusia khususnya beras yang berasal dari tanaman padi menjadi makanan pokok di Indonesia, karena pada umumnya masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi [1]. Dalam menjalankan aktivitas pertaniannya, petani seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, kerap kali petani perlu melakukan konsultasi untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam, solusi praktis, atau panduan dalam mengatasi berbagai aspek

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)
Vol. 7 No. 4, Agustus 2024
P-ISSN 2620-8342
E-ISSN 2621-3052

pertanian yang petani hadapi. Konsultasi merupakan suatu proses di mana seseorang atau kelompok tertentu mencari saran, pandangan, atau nasihat dari pihak yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus terkait dengan masalah atau pertanyaan yang dihadapi. Tujuan konsultasi biasanya untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam solusi, atau panduan terhadap suatu permasalahan atau keputusan tertentu. Dalam menjalankan aktivitas pertaniannya,para petani seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 24 Desember 2023 s.d. 31 Desember 2023 dengan komunitas pertanian padi seluruh Indonesia di dapatkan informasi bahwa untuk konsultasi terkait penyakit tanaman yang menyerang tanaman padi dan pemupukan padi yang dikelola masih menggunakan sistem grup *facebook,* dimana hasil jawaban didapatkan dari yang belum berpengalaman atau bukan pakarnya, dan hanya mengandalkan pengetahuan dari pengalaman petani yang belum tentu pertanyaan dari seorang petani tersebut sama dengan kasus yang dialami.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan pada paragraf sebelumnya, penulis mempunyai ide atau gagasan untuk membuat sistem yang dapat membantu para petani dalam menangani permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dengan menyediakan sistem untuk melakukan konsultasi dengan para pakarnya langsung melalui *chatbot.* Dengan adanya sistem informasi konsultasi terkait dengan pertanian khususnya untuk tanaman pagi ketika ada permasalahan mengenai penyakit yang menyerang tanaman padi, pemupukan dapat konsultasi langsung melalui *chatbot* dan dengan pakar dibidang pertanian terutama untuk tanaman padi.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang di butuhkan [2].

2.2 Konsultasi

Konsultasi adalah sebuah proses yang umumnya didasarkan pada hubungan yang saling mempercayai dan komunikasi terbuka. Proses ini melibatkan kerja sama untuk mengidentifikasi masalah, menggabungkan sumber daya pribadi guna mengenali dan memilih strategi yang berpotensi memecahkan masalah yang telah diidentifikasi, serta berbagi tanggung jawab dalam pelaksanaan dan evaluasi program atau strategi yang telah direncanakan [3].

2.3 Petani

Petani adalah individu yang secara aktif dan berdedikasi menghabiskan waktu dan pikirannya untuk bertani, serta membuat keputusan penting terkait proses bercocok tanam. Petani adalah aktor ekonomi yang rasional dalam kerangka budaya petani, namun sering kali tergolong dalam kelompok yang kurang beruntung atau terpinggirkan [4].

2.4 *Chatbot*

Chatbot atau biasa disebut *bot* ialah pemrograman komputer yang dirancang untuk melakukan percakapan dengan satu atau lebih pengguna melalui media teks ataupun *audio*. Awal mulanya *bot* ini dirahasiakan identitasnya sehingga dapat mengelabui pengguna yang berintraksi dengannya. Jika pengguna tidak dapat mengidentifikasi bahwa ia berintaksi dengan *bot*, maka *bot* ini dikategorikan sebagai kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* [5].

2.5 *Website*

Website adalah media yang terdiri dari berbagai halaman yang saling terhubung melalui *hyperlink.* Fungsinya adalah untuk menyediakan informasi dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, video, suara, dan animasi, atau kombinasi dari semuanya. Di masa kini, kebanyakan *website* bersifat dinamis, meskipun pada masa lalu juga ada website statis yang kini jarang ditemukan. Karakteristik utama dari *website* adalah adanya halaman-halaman yang terhubung dan domain yang berfungsi sebagai alamat (URL) atau dikenal juga sebagai *World Wide Web* (WWW), serta *hosting* yang menyimpan berbagai data. *Website* dapat diakses melalui internet menggunakan *platform* yang disebut *browser*, seperti *Chrome*, *Mozilla Firefox, Internet Explorer* (IE), Opera, dan lainnya [6].

2.6*Database*

Database adalah sistem yang dirancang untuk mengatur, menyimpan, dan mengambil data dengan efisien. *Database* terdiri dari kumpulan data yang terstruktur untuk satu atau lebih tujuan penggunaan, biasanya dalam bentuk *digital*. *Database digital* dikelola menggunakan Sistem *database Management System* (DBMS), yang menyimpan konten isi database, memungkinkan pembuatan dan pemeliharaan data, serta mendukung pencarian dan akses data. Beberapa contoh *database* yang umum digunakan adalah MySQL, SQL Server, Microsoft Access, Oracle, dan PostgreSQL. Penulis menggunakan *database* MySQL [7].

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

2.7 Penelitian Terkait

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tamrin Abdulghani, Muhammad Maulana Hamzah Gozali dengan judul " Sistem konsultasi dan bimbingan *online* berbasis web menggunakan WebRTC"[8]
2. Penelitian yang di lakukan Melpa Aldino WB"Analisis dan perancangan sistem informasi kelompok kerja tani bandar lampung dengan menggunakan metode fast" [9]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu, Rinda Cahyana, Sulaeman dengan judul "Perancangan sistem informasi hasil pertanian berbasis web dengan *unified approach*" [1].

3. Metode Penelitian

Metodologi penilitian yang di gunakan dalam perancangan sistem informasi konsultasi petani berbasis web menggunakan *chatbot* adalah dengan *Waterfall Methode*, metode *waterfall* adalah pengembangan sistem yang terstruktur terdiri dari serangkaian tahapan yang dilakukan secara berurutan.



Gambar 1. Metode *Waterfall* [10]

Gambar 1 merupapakn metode *Waterfall*, atau ilustrasi dari metode yang digunakan dalam perancangan aplikasi. Tahapan metode *waterfall* pada gambar 1 dijelaskan sebagai berikut:

1. *System requirements definition, system design & allocation*

Tahapan definisi persyaratan sistem melakukan pengidentifikasian akan kemampuan sistem dan mengklasifikasikan sebagai persyaratan sistem. Dengan kata lain, penulis menyiapkan alur untuk perancangan sistem, sehingga nantinya sistem sendiri merupakan penentuan subsistem yang memiliki korelasi dengan penulis. Serta alokasi sistem bertujuan dalam rancangan alur yang berhubungan dengan hasil subsistem itu sendiri bagi *user*, dengan harapan bahwa sistem nantinya memiliki tampilan antar muka yang *user-friendly*.

2. *Software requirements analysis*

Tahap analisi kebutuhan perangkat lunak ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan sistem dalam spesifikasi yang telah ditentukan. Sehingga kebutuhan dari *user* dapat penulis ketahui secara detail dan pengamatan tersebut akan dihubungkan dengan keperluan serta batasan dari perangkat lunak yang dirancang. Pada tahap ini penulis menganalisis dengan melakukan observasi pada studi kasus yang dituju, guna mencari permasalahan yang ada melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

3. *Software design*

Tahap desain perangkat lunak ini, dilakukan perancangan arsitektur perangkat lunak, atau struktur keseluruhan dari sistem perangkat lunak. Yang mana menentukan subsistem, fungsi subsistem, antarmuka pengguna (*user interface*), dan bagaumana subsistem berinteraksi satu sama lain. Tahap ini penulis menggunakan perancangan dengan *Unified Modelling Languange* (*UML*). Disamping itu, desain antarmuka pengguna merupakan bagian penting lainnya dari tahap desain perangkat lunak, yang menggambarkan tampilan dari sistem yang dirancang dalam interaksi dengan *user*.

4. *Coding & unit testing*

Fase coding & unit testing ini, analisis kebutuhan perangkat lunak dan desain perangkat lunak yang telah dilakukan akan diimplementasikan menjadi program. Pemrograman sistem yang penulis gunakan yaitu bahasa pemograman PHP denga *framework Laravel* , serta menggunakan *database MySQL*.

5. *Integration & Integration Testing*

Pada tahap ini, sistem akan di uji menggunakan metode *blackbox* testing yang mencakup semua halaman, tombol dan aksi dalam aplikasi. Jika ada kesalahan pada sistem maka akan di perbaiki terlebih dahulu.

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)
Vol. 7 No. 4, Agustus 2024
P-ISSN 2620-8342
E-ISSN 2621-3052

6. *Acceptance testing*

Pada tahapan ini, sistem akan di uji menggunakan metode pengujian *User Acceptance Testing* (UAT) untuk di lakukan pengetesan oleh pengguna yaitu pada komunitas pertanian padi seluruh Indonesia apakah sistem yang sudah di bangun telah sesuai dengan kebutuhan yang di terapkan.

7. *Maintenance*

Tahap *maintenance* ini dilakukan proses pemeriksaan, perbaikan, dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkala pada sistem. Namun pada tahap *maintenance* ini penulis tidak sampai ketahapan ini.

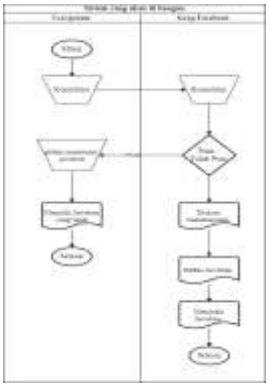
4.Hasil Dan Pembahasan

4.1 Analsis dan Perancangan

4.1.1 Analisis Sistem

1. Sistem Yang sedang berjalan

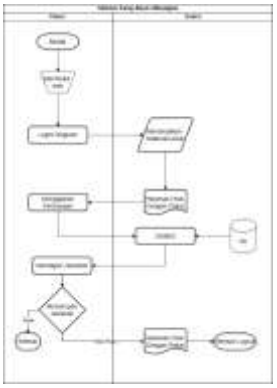
Dari hasil observasi yang dilakukan, penulis mendapat beberapa informasi bahwa untuk melakukan konsultasi, petani masih menggunakan grup *facebook* dimana petani membuat postingan di grup *facebook* dan anggota yang ada ikut menjawab dengan sepengetahuan masing – masing dan dari pengalaman dimana petani harus mencari jawaban yang tepat dan sesuai dengan kondisi dari daerah petani tersebut.



Gambar 2. Sistem Yang Sedang Berjalan

2. Sistem Yang Akan Dibangun

Sistem yang akan dibangun merupakan tahap penting dalam proses pengembangan sistem yang akan membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan, tujuan, dan batasan sistem yang akan dibangun, serta menyusun desain dan spesifikasi teknis sistem yang akan dibuat.



Gambar 3. Sistem Yang Akan Dibangun

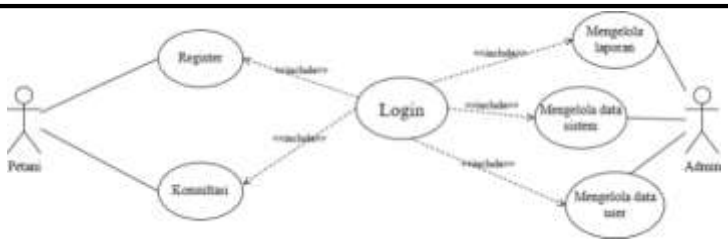
4.1.2 Perancangan Sistem

1. *Use Case Diagram*

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan kemampuan sistem yang akan dibangun dan untuk menunjukkan interaksi antara Admin dan *user* (Petani) dengan sistem, sehingga pengguna akhir dapat memahami bagaimana sistem tersebut akan bekerja.

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

Accredited SINTA 5
72/E/KPT/2024
Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)
Vol. 7 No. 4, Agustus 2024
P-ISSN 2620-8342
E-ISSN 2621-3052



Gambar 4. *Use Case Diagram*

2. Definisi Aktor

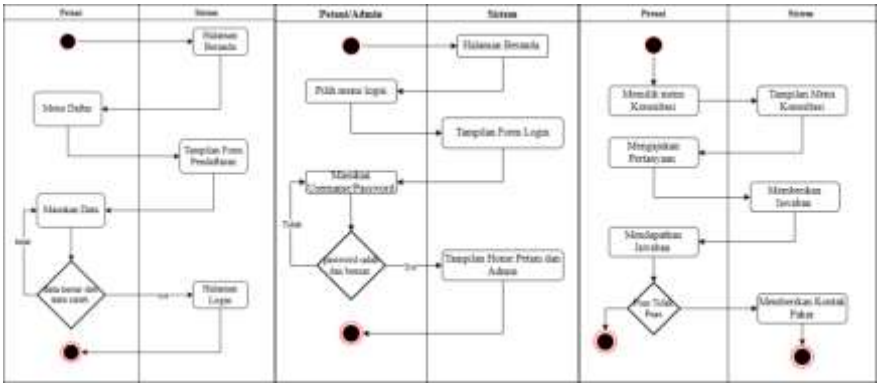
Berikut merupakan deskripsi pendefinisian aktor pada Sistem Informasi Konsultasi Petani Berbais Web Menggunakan *Chatbot*.

Tabel 1. Definisi Aktor

No	Aktor	Deskripsi
1	Petani	Aktor yang melakukan kegiatan konsultasi tanaman padi
2	Admin	Aktor yang bertanggung jawab untuk mengelola laporan , mengelola data sistem, dan mengelola data user

3. Activity Diagram

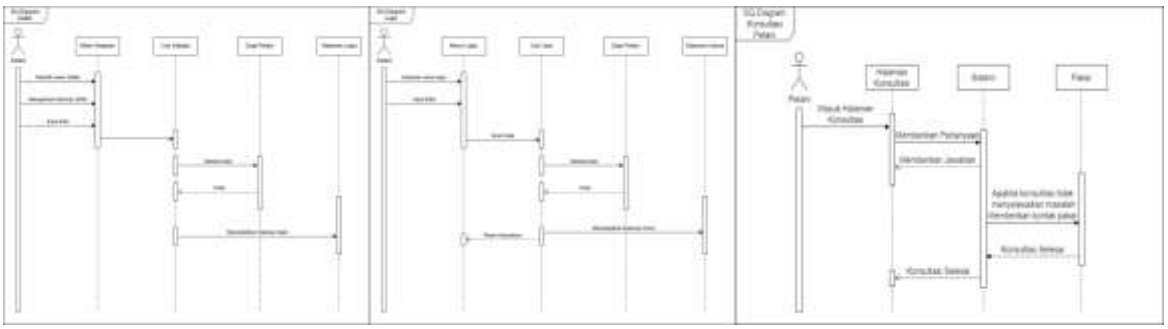
Activity diagram digunakan sebagai penggambaran sistem secara fungsional, menjelaskan proses-proses logika atau fungsi yang terimplementasi oleh kode program. Berikut merupakan *Activity Diagram* yang terdapat dalam Sistem Informasi Konsultasi Petani Berbasis Web Menggunakan *Chatbot.*



Gambar 5. Activity Diagram Daftar, Login dan Konsultasi

4. *Sequence Diagram*

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem dalam urutan waktu yang sesuai. *Sequence Diagram* menunjukkan bagaimana objek-objek tersebut berkomunikasi satu sama lain dan bertukar pesan untuk mencapai suatu tujuan. Berikut merupakan *Sequence Diagram* yang terdapat dalam Sistem informasi konsultasi petani berbasis web menggunakan *chatbot*.



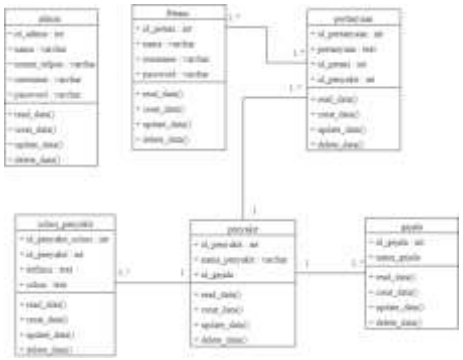
Gambar 6. Sequence Diagram Daftar, Login dan Konsultasi

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)
Vol. 7 No. 4, Agustus 2024
P-ISSN 2620-8342
E-ISSN 2621-3052

5. *Class Diagram*

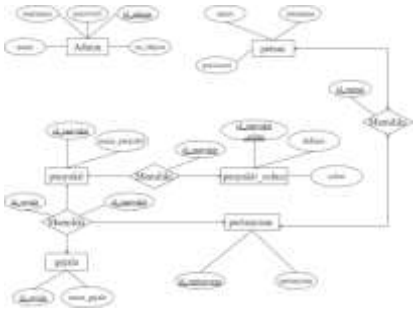
Class Diagram digunakan untuk memvisualisasikan struktur dan hubungan antara kelas-kelas dalam sistem. *Class Diagram* memberikan gambaran tentang atribut-atribut dan metode-metode yang dimiliki oleh setiap kelas, serta hubungannya dengan kelas lainnya. Diagram ini menggambarkan struktur statis sistem dengan menyoroti hierarki dan asosiasi antar kelas, memungkinkan penulis untuk menggambarkan secara jelas bagaimana kelas-kelas tersebut berinteraksi dan bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan sistem secara keseluruhan.



Gambar 7. Class Diagram

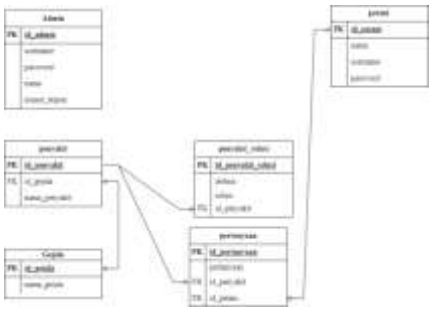
4.1.3 Perancangan Database

1. *Entity Relationship Diagram* (ERD)



Gambar 8. *Entity Relationship Diagram* (ERD)

2. Relasi Antar Tabel



Gambar 9. Relasi Antar Tabel

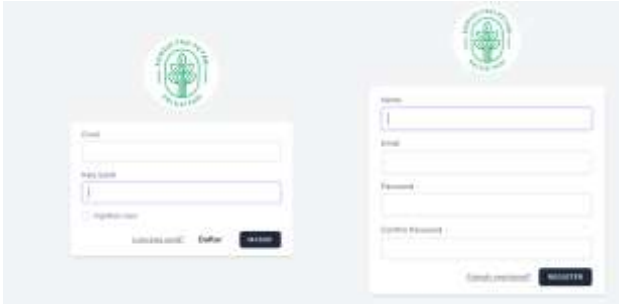
4.2. Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Implementasi Dan Pengujian

Setelah melalui tahap perancangan dan pengujian, selanjutnya adalah implementasi sistem yang merupakan hasil dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini bentuknya adalah tampilan dari sebuah sistem yang terdiri dari beberapa *form* dan tampilan antarmuka.

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)
Vol. 7 No. 4, Agustus 2024
P-ISSN 2620-8342
E-ISSN 2621-3052



Gambar 10. Tampilan Halaman Login dan Daftar

Halaman login *user* yang di gunakan untuk melakukan proses *login user* untuk bisa mengakses *website* tersebut dan halaman daftar bagi petani/*user* digunakan untuk peroses daftar dengan memasukan nama, email, dan *password*.



Gambar 11. Halaman Utama Setelah Melakukan *Login*

Halaman utama muncul setelah petani/*user* melakukan *login* dengan menampilkan ucapan selamat datang dan *filture chat* dengan *bot*.



Gambar 12. Halaman Tata Cara Bertani dan Pupuk Anorganik

Halaman tata cara bertani menampilkan informasi untuk petani/*user* pemula untuk gambaran Bertani dan halaman Pupuk Anorganik sebagai media pengetahuan petani tentang penggunaan pupuk anorganik dimana petani bisa mengetahui manfaat dan bahayanya apabila menggunakan pupuk anorganik.



Gambar 13. Halaman Tentang Pupuk Organik dan Konsultasi

Halaman pupuk organik digunakan untuk mengatahui tentang pupuk organik yang bisa di gunakan oleh petani untuk lahan penanaman padi dan halaman konsutasi dapat digunakan untuk melakukan konsultasi dimana petani/*user* bisa memilih tiga fitur yaitu fitur untuk definisi penyakit padi, solusi penyakit padi, dan chat dengan pakar.

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

Accredited SINTA 5
72/E/KPT/2024

Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)
Vol. 7 No. 4, Agustus 2024
P-ISSN 2620-8342
E-ISSN 2621-3052

4.2.2 Pengujian dan Hasil

1. Hasil Pengujian *Blackbox*

Pengujian *blackbox* pada fitur-fitur aplikasi *web* bertujuan untuk mengevaluasi dan menguji fungsi-fungsi yang ada dalam aplikasi. Pengujian ini dilakukan dengan menguji aplikasi *web* dari perspektif pihak petani/*user* dan admin.

Tabel 2. Hasil Pengujian *Blackbox*

No	Skenario Pengujian	Yang diharapkan	Hasil Pengujian
1	Halaman *Login* petani/ *user* dan admin	Menampilkan halaman *login* untuk petani dan admin yang terdiri dari *email* dan *input password* yang kemudian menekan tombol *login* yang akan memproses *login* petani dan admin.	Berhasil Sesuai Dengan Gambar 14
2	Halaman Daftar Petani/ *User*	Menampilkan Halaman Daftar petani yang berisi nama, email, *password*, dan *confirm password* lalu tombol registrasi untuk menyimpan data user ke database.	Berhasil Sesuai Dengan Gambar 15
3	Halaman *Dashboard* petani/ *user*	Menampilkan Halaman *dashboard* petani/*user* yang terdiri dari menu chatbot dan tatacara Bertani.	Berhasil Sesuai Dengan Gambar 16
4	Halaman Tatacara Bertani	Menampilkan Halaman tatacara Bertani yang berisi panduan atau rangkain Bertani dari awal sampai tahap panen.	Berhasil Sesuai Dengan Gambar 17
5	Halaman Tentang Pupuk Anorganik	Menampilkan Halaman Tentang pupuk anorganik bersi pemberitahuan tentang pupuk anorganik dimana terdapat manfaat dan bahanya ketika mengunakan pupuk anorganik	Berhasil Sesuai Dengan Gambar 18
6	Halaman Tentang Pupuk Organik	Menampilkan halaman tentang pupuk organik berisi pemberitahuan manfaat tentang penggunaan pupuk organik.	Berhasil Sesuai Dengan Gambar 19
7	Halaman *Chatbot* Atau Halaman Konsultasi	Menampilkan halaman *chatbot* yang berisi halaman *chat* dengan *bot* untuk melakukan konsultasi tentang definisi, dan solusi tentang penyakit pertanian padi.	Berhasil Sesuai Dengan Gambar 20

2. Hasil Pengujian *User Acceptance Testing* (UAT)

Pengujian *User Acceptance Test* (UAT) dilakukan untuk menguji tingkat kelayakan Sistem Informasi Konsultasi Petani Berbasis Web Menggunakan *Chatbot* untuk didistribusikan. Pertanyaan yang diajukan berkaitan penilaian desain, fitur dan kepuasan pengguna kepada 12 responden.

Tabel 3. Hasil Pengujian *User Acceptance Test* (UAT)

Grade		Pertanyaan							Jumlah Skor	Jumlah Nilai
Huruf	Nilai	1	2	3	4	5	6	7		
SB	5	10	11	9	8	5	6	3	52	260
B	4	2	1	2	3	3	4	5	20	80
C	3	0	0	1	1	4	2	3	11	33
K	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
SK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		12	12	12	12	12	12	12	84	375

Skor Tertinggi : 5 x 84 = 420
Skor Terendah : 1 x 84 = 84
Interpretasi Skor Hasil Pengamatan : (375 / 420) x 100% = 89%

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

Berdasarkan hasil *User Acceptance Test* (UAT) dapat disimpulkan bahwa sistem informasi konsultasi betani berbasis web menngunakan cahatbot telah diuji dan memberikan hasil yang memuaskan, mencapai tingkat 89% dalam kategori sangat baik, sesuai dengan harapan penulis. Aplikasi Web ini berhasil membantu para petani untuk mencari jawaban tentang permasalan penyakit tanaman padi yang petani alami.

5. Kesimpulan

Berdasarkan dengan proses yang telah dilakukan oleh penulis mulai dari perancangan, pembuatan dan pengujian Sistem Informasi Konsultasi Petani Berbasis Web Menggunakan *Chatbot,* penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan perancangan yang telah di lakukan, Sistem informasi konsultasi petani berbasis web menggunakan *chatbot* dapat membantu Sebagian petani untuk melakukan konsultasi dengan pakar. Metode perancangan yang digunakan mencakup *use case diagram*, *use case scenario*, *activity diagram*, dan *sequence diagram.*
2. Fitur-fitur yang ada dalam sistem informasi konsultasi petani menggunakan *chatbot* telah sesuai dengan perancangan yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *framework* laravel serta *database* MySQL telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat memudahkan bagi para petani untuk melakukan konsultasi tanpa perlu datang langsung ke tempat pakarnya, serta memberikan pengetahuan kemajuan teknologi kepada petani di jaman *modern*.
6. Berdasarkan hasil pengujian unit testing dan integrasi testing atau *blackbox* testing semua fungsi yang ada dalam web telah sesuai. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian UAT sistem informasi ini dapat di terima dengan baik oleh para penggunasistem dengan nilai persentase mencapai 89 %.

Adapun saran untuk menambah referensi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Menambahkan fitur untuk melakukan sharing bagi para pengguna.
2. Memperbanyak fitur informasi tentang perkembangan di industry pertanian padi Indonesia.

Daftar Pustaka

[1] S. Rahayu, R. Cahyana, and Sulaeman, “Perancangan Sistem Informasi Hasil Pertanian Berbasis Web Dengan Unified Approach,” garut, 2019. [Online]. Available: http://jurnal.sttgarut.ac.id/
[2] jeperson hutahaen, Konsep Sistem Informasi. CV Budi Utama, 2012.
[3] ahmad cucus, roby yuli endra, and tiya naralita, “chatter bot untuk konsultasi akademik di perguruan tinggi,” 2019.
[4] Y. Sukayat, D. Supyandi, G. Judawinata, and I. Setiawan, “Orientasi Petani Bertani di Lahan Kering Kasus di Desa Jingkang Kecamatan Tanjung Medar Kabupaten Sumedang,” 2019.
[5] T. M. Fahrudin and A. M. Taupiqi, Membangun Mesin Percakapan Pintar Dengan Python dan Telegram Bot (Studi Kasus: Informasi Prakiraan Cuaca). Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
[6] elgamar, Konsep Dasar pemrograman website dengan php. CV. Multi mediaedukasi, 2020.
[7] Ramadhan and Mukhaiyar, “penggunaan database Mysql dengan Interface Phpmy admin sebagai pengontrol smarphone berbasis raspberry,” p. 134, 2020.
[8] T. Abdulghani and M. M. H. Gozali, “Sistem Konsultasi dan Bimbingan Online Berbasis Web Menggunakan Webrtc (Studi Kasus : Fakultas Teknik Universitas Suryakancana),” Media Jurnal Informatika, vol. 11, no. 2, p. 42, 2020, doi: 10.35194/mji.v11i2.1037.
[9] melpa Aldo, “Analisis dan perancangan sistem informasi kelompok kerja tani Bandar Lampung dengan menggunakan metode FAST,” Narratives of Therapists’ Lives, no. 1, pp. 138–139, 2019.
[10] D. Kung, Object- oriented sofware engineering: an agile unified methodology. the mcgraw hillcompanies, 2014.
[11] Y. Yanti, Z. Zainal, G. Maghfirah, A. Alfina, and T. Hidayat, “Sistem Informasi Pembuatan Surat Izin Berbasis WEB (Information System for Making Permit Letters Based on WEB),” J. Nas. Komputasi dan Teknol. Inf., vol. 6, no. 3, pp. 418–426, 2023.
[12] Z. Zainal and S. Samsuddin, “Sistem Informasi Penggunaan Anggaran Takterduga Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Berbasis Web Menggunakan Codeigniter,” J. Nas. Komputasi dan Teknol. Inf., vol. 5, no. 3, pp. 592–600, 2022.
[13] R. T. Bangun and H. Fahmi, “Perancangan Sistem Perangkap Hama Tanaman Petani Otomatis Menggunakan Modul Mikrokontroler Arduino,” J. Nas. Komputasi dan Teknol. Inf., vol. 4, no. 1, 2021.
[14] M. Ary, “Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Website Pada Smk Nurul Islam Affandiyah Cianjur,” J. Nas. Komputasi dan Teknol. Inf., vol. 6, no. 2, 2023.
[15] F. Masykur and I. M. P. Atmaja, “Sistem Administrasi Pengelolaan Arsip Surat Masuk Dan Surat Keluar Berbasis Web,” IJNS-Indonesian J. Netw. Secur., vol. 4, no. 3, 2015.

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)